

Modulo 1: Fundamentos de Python 1

¿Cómo funciona un programa de computadoras?

Una computadora, por más potentes, es inútil sin un programa que la haga funcionar; de la misma manera que un piano no sirve sin su pianista. Las computadoras solo puede ejecutar operaciones simples, pero las realizan muy rápido y las puede repetir muchas veces. Este conjunto de acciones simples es lo que forma un programa, y para poder comunicárselo a la computadora se necesita un lenguaje.

Lenguajes naturales frente a lenguajes de programación

Un lenguaje es un medio para expresar y registrar pensamientos. Las computadoras tienen su propio lenguaje, llamado lenguaje máquina, muy rudimentario: la computadora solo responde a un conjunto predefinido de comandos conocidos. Ese conjunto completo de comandos se llama lista de instrucciones (LI) y puede variar según el modelo de computadora, los lenguajes máquina son desarrollados por humanos y ninguna computadora es capaz de crear uno nuevo.

¿Que compone a un lenguaje?

Todo lenguaje, sea máquina o natural, está formado por:

Alfabeto: Conjunto de símbolos para formar palabras.

Léxico: Conjunto de palabras que ofrece el lenguaje.

Sintaxis: Reglas que determinan si una cadena de palabras forman una oración válida.

Semántica: Reglas que determinan si una frase tiene sentido.

La LI es en realidad, el alfabeto del lenguaje máquina. Como está muy lejos de una lengua humana, se necesita un puente; los lenguajes de programación de alto nivel, más complejos que el lenguaje máquina pero más simples que el lenguaje natural. Un programa escrito en uno de estos lenguajes se llama código fuente y el archivo que lo contiene, archivo fuente.

• La compilación frente a la interpretación

Programar consiste en establecer una secuencia de instrucciones correctas en cuatro sentidos: alfabético, léxico, sintáctico y semántico. Un error en cualquiera de ellos pueden inutilizar el programa.

Compilación El programa fuente se traduce una sola vez, generando un archivo, con el código máquina, que puede distribuirse libremente. El programa que hace esta traducción se llama compilador.

Interprete El programa fuente se traduce cada vez que se ejecuta, mediante, un intérprete; el código fuente, no puede distribuirse solo, porque el usuario final también necesita el intérprete.

• ¿Que hace realmente el intérprete?

El intérprete lee el código fuente línea por línea de arriba a abajo, verifica que sea correcto y lo ejecuta de inmediato.

• La compilación frente a la interpretación - ventajas y desventajas

Compilación Suele ejecutar el código fuente traducido más rápido, solo el programador necesita el compilador, y el código máquina resultante es difícil de entender. Sus desventajas son que el proceso de compilar puede tardar mucho y se requiere un compilador distinto por cada plataforma.

Interpretación Permite ejecutar el código en cuanto se termina de escribir, sin frases adicionales de traducción, y el código se almacena en el propio lenguaje de programación. Sus desventajas son que el código no puede ser tan rápido, pues comparte recursos con el intérprete.

• ¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de alto nivel, interpretado, orientado a objetos, y de uso generalizado, con semántica dinámica, utilizado para programación de propósito general. Su nombre no viene de la serpiente, sino de una serie de comedia de la BBC Monty Python's Flying Circus.

• ¿Quién creó Python?

Python es obra de una sola persona: Guido van Rossum, nacido 1956 en Haarlem, Países Bajos. Aunque él tuvo la idea original, el rápido crecimiento de Python se debe al trabajo continuo de miles de programadores.

• Los objetivos de Python

En 1999 Guido van Rossum definió los objetivos.

- Un lenguaje fácil e intuitivo, tan poderoso como sus competidores.
- De código abierto para que cualquiera pueda contribuir.
- Un código tan comprensible como el inglés simple.

• ¿Qué hace especial a Python?

Se hace especial por ser un lenguaje fácil de comprender, enseñar, utilizar, entender, obtener, instalar y desplegar.

• ¿Rivales de Python?

Tiene dos rivales directos, los cuales son Perl, escrito por Larry Wall, más tradicional y conservador. Y Ruby escrito por Yukihiro Matsumoto, más innovador. Python se ubica en un punto intermedio entre los dos.

• ¿Dónde podemos ver a Python en acción?

Se usa ampliamente en servicios de internet, herramientas de desarrollo, apps de uso diario y pruebas en proyectos de TI.

• Existen más de Python

Hay dos versiones: Python 2, cuyo desarrollo se ha estancado intencionalmente y Python 3, la versión actual y en evolución. Ambas versiones son incompatibles entre sí.

• Cython

Es una solución al problema de eficiencia de Python, permite traducir automáticamente código Python a código C, de modo que se escriben en Python y se ejecuta en velocidad de C.

• Jython

Es una versión de Python escrita en Java, útil para añadir flexibilidad de Python a sistemas de Java.

• PyPy y RPython

PyPy es un entorno de Python escrito en un subconjunto del propio lenguaje llamado RPython (Restricted Python). Su código fuente no se ejecuta de forma interpretativa sino que traduce a C y luego se ejecuta por separado.

PROGRA - Documentos de Go... xEdube Interactive : PE1 -- Mod... x+Pregúntale a Gemini

edube.org/quiz/python-essentials-1-esp-edube/pe1-module-1-quiz-7

Python INSTITUTE

« PE1 -- Module 1 Quiz »

Progreso (100%)

≡

Tu puntaje: 10/10

100%

Congratulations, you've passed the quiz!

ANÁLISIS DE LA SECCIÓN

PE1 -- Module 1 Quiz100%

Volver a presentar la pruebaRevisar prueba

Jairo Haziel

Para volver fácilmente a los sitios que visitaste, sincroniza tu historial y tus pestañas con 1225100376jhre@gmail.com

Activar

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

Tu cuenta en Chrome

Salir de Chrome

Otros perfiles de Chrome

Jairo Haziel

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome

PROGRA - Documentos de Go... xEdube Interactive : FP1: Exame... x+Pregúntale a Gemini

edube.org/quiz/python-essentials-1-esp-edube/fp1-examen-modulo-1

Python INSTITUTE

« FP1: Examen Módulo 1 »

Progreso (100%)

≡

Tu puntaje: 10/10

100%

Congratulations, you've passed the test!

ANÁLISIS DE LA SECCIÓN

PE1 -- Module 1 Test100%

Volver a presentar la pruebaRevisar prueba

Jairo Haziel

Para volver fácilmente a los sitios que visitaste, sincroniza tu historial y tus pestañas con 1225100376jhre@gmail.com

Activar

Contraseñas y autocompletar

Administrar tu Cuenta de Google

Personalizar el perfil

Tu cuenta en Chrome

Salir de Chrome

Otros perfiles de Chrome

Jairo Haziel

Agregar perfil de Chrome

Abrir el perfil de invitado

Administrar perfiles de Chrome